

DS CURSOS ONLINE - HIDRAULICA 14 MODULOS ENSINANDO DE VERDADE 120H

01 FUNDAMENTOS - Pressao 1mca 1m coluna, vazao L/s, chave grifo 10 12 14, nivel mangueira transparente agua sem bolha marca parede nivel perfeito.

02 TUBOS - LIXAR E COLAR QUE NAO VAZA: Corta esquadro 90 marca caneta volta toda girando tubo rebarba canivete dentro fora. Lixa ponta 2cm lixa 100 cruz 10x horario anti-horario ranhura. Lixa dentro conexao 2cm. Limpa estopa seca. Cola farta primeiro dentro conexao depois fora tubo generosa encaixa fundo gira 90 graus segura 30s anel cola prova 1h manuseio 24h cura teste 40mca.

03 AGUA FRIA MEDIDAS: Caixa 500L 2 pessoas 1000L 4 pessoas 1m acima chuveiro 1mca. Barrilete 32 50mm registro gaveta 3/4 1.80m. Coluna 25mm. Ponto lavatorio 50cm chao vaso 30cm chuveiro 2.10m misturador 1.20m registro 1.80m. Pressao 0.5mca min 40mca max redutor.

04 AGUA QUENTE: Aquecedor gas 1m janela, eletrico 5500W 32A fio 6mm, solar boiler 200L. Tubo CPVC PPR 22mm 80C. Distancia max 10m senao perda calor. Retorno bomba 1/2CV >15m. Misturador 1.20m fria esquerda quente direita 38-42C banho 60C boiler.

05 ESGOTO NBR 8160 ANEL BORRACHA: DN 40 lavatorio 50 ralo 75 secundario 100 vaso 150 coletor. Declive 2% ate 75mm 2cm/m 1% acima 100mm 1cm/m nivel mangueira. Joelho 45 melhor 90. Caixa sifonada 100x100 ralo 150x150 grelha 2cm abaixo piso. Ventilacao DN 50 30cm acima telha fecho 5cm. Anel: anel certo canaleta vaselina detergente nao oleo encaixa bolsa chanfro empurra clack marca 5cm dilatacao puxa 5mm abracadeira 1m horiz 2m vert teste 5L 3s.

06 PRUMADAS: Shaft 60x60cm minimo 25mm fria 22mm quente 100mm esgoto 50mm vent. Abracadeira 1.5m desvio curva 45 nao 90 registro cada andar teste estanqueidade 1h.

07 CAIXA CISTERNA: Cisterna 5000L boia automatica bomba. Caixa 1000L boia 3/4 ladrao 32mm 10cm abaixo borda. Limpeza 6 meses 1L agua sanitaria 1000L 2h manta asfaltica.

08 BOMBAS: 1/2CV sobe 10m 3/4CV 15m 1CV 20m. Pressurizador 120W 20-30mca pressostato. Boia eletrica serie fase boia bomba
valvula retencao vertical.

09 LOUCAS VEDA ROSCA QUE NAO VAZA: Vaso 40cm altura 30cm parede furo 100mm anel cera. Torneira 1.20m bancada 85cm registro gaveta 1.80m 3/4 pressao 1.20m. Veda rosca: limpa escova deixa 1 fio livre ponta enrola horario 8 voltas 1/2 12 voltas 3/4 estica 50% alisa dedo rosqueia mao 1 volta chave nao quebra bucha teste 1h. Gas amarela 15 voltas.

10 VAZAMENTOS: Fecha tudo hidrometro gira vazamento 0.5L/h teste 30min. Geofone chiado toalha seca 24h mancha isola banheiro fecha registro 1.80m. Veda rosca 5-8 voltas pasta veda junta 1h mola 5m horario soda cuidado.

11 NBR: 40mca max 400kPa 0.5mca min chuveiro golpe ariete valvula fecha rapido.

12 ORCAMENTO: Ponto R\$80-150 tubo 25mm R\$20 barra 6m conexao R\$2 lista.

13 LABORATORIO BANHEIRO ZERO: Marca nivel laser mangueira vaso 30cm 40cm chuveiro 2.10m misturador 1.20m lavatorio 50cm ralo 2cm abaixo caixa 1m acima registro 1.80m rasgo 3cm assentamento lixar colar chumbamento teste 40mca 1h acabamento veda rosca 8 voltas horario.

14 AUTOMACAO: Boia 2 fios fase boia bomba sensor WiFi Tuya cola caixa avisa cheia vazia valvula solenoide 3/4 12V fecha app Alexa fecha agua boia 30cm diferenca WiFi 2.4GHz 10A rele.